



2. ANÁLISE DE SOFTWARE

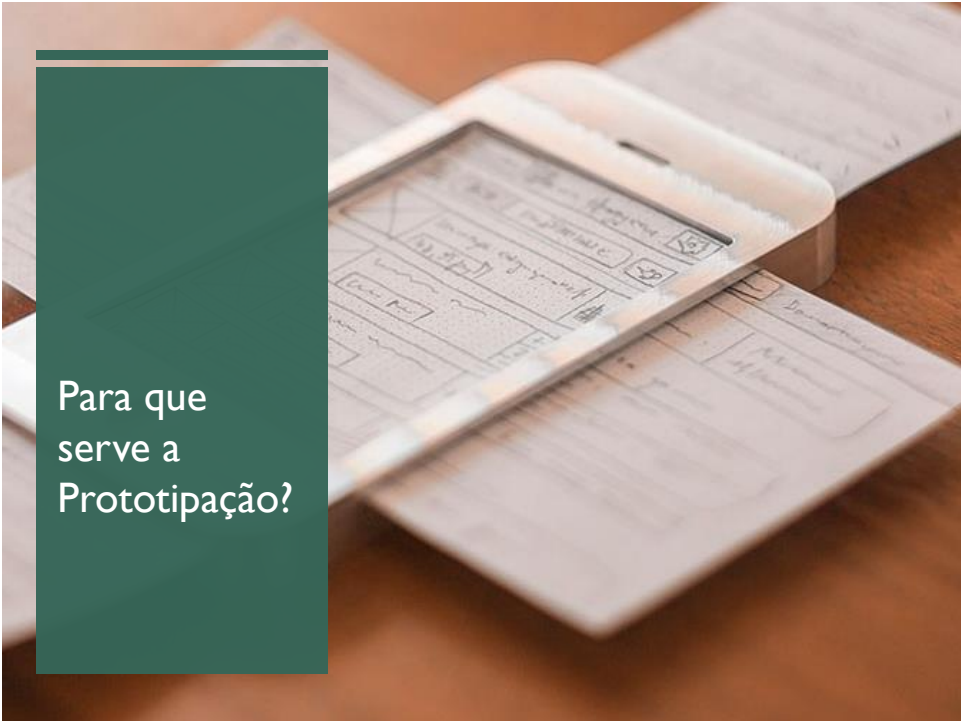
2.5. PROTOTIPAÇÃO

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE I

CURSO: BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROFESSOR: M.E JULLIAN HERMANN CREUTZBERG

2026



Para que
serve a
Prototipação?

PROTOTIPAÇÃO

■ Diferenças entre UX e UI:

■ **UX Designer (Designer de Experiência do Usuário):**

- A experiência do usuário é como uma pessoa se sente ao se conectar a um sistema.
- O sistema pode ser um site, um aplicativo ou software e, em contextos modernos, é geralmente denotado por alguma forma de interação entre homem e máquina.

PROTOTIPAÇÃO

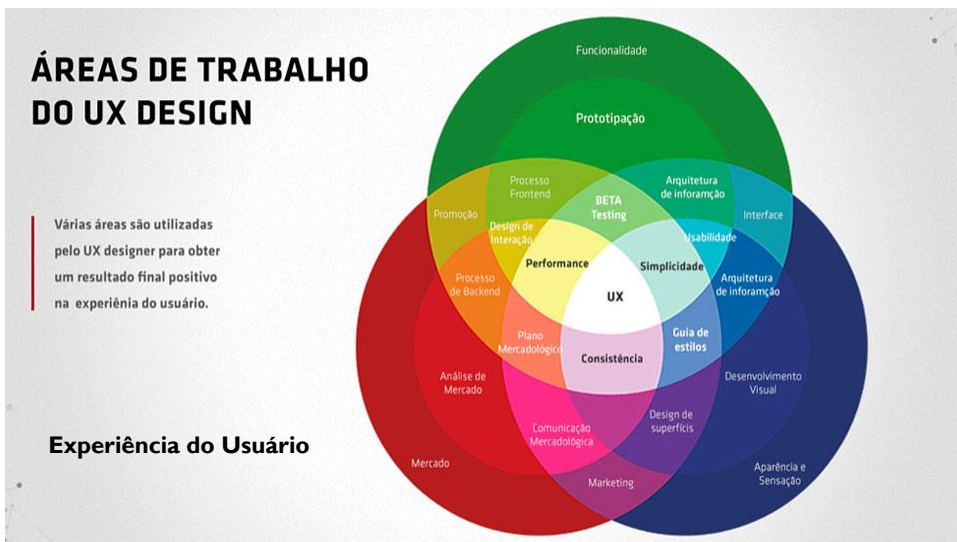
■ Diferenças entre UX e UI:

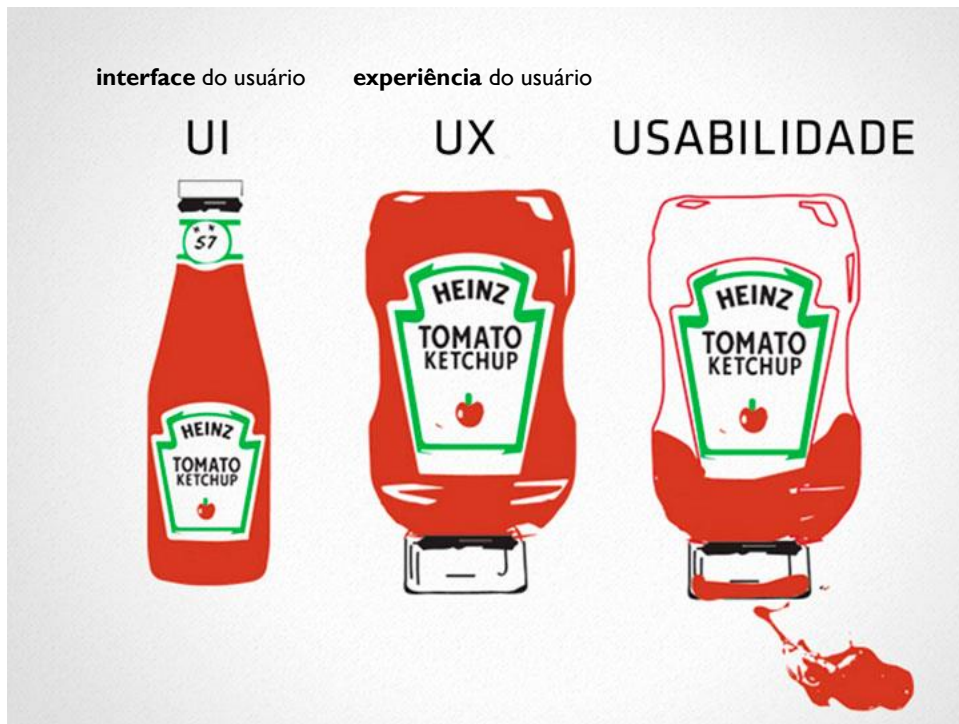
■ **UI Designer (Designer de Interface do usuário)**

- Enquanto a experiência do usuário é um conglomerado de tarefas focadas na otimização de um produto para um uso efetivo e agradável, o design da interface do usuário é o seu visual, a aparência, a apresentação e a interatividade de um produto.

PROTOTIPAÇÃO

- Em Resumo:
 - **UX** representa a **experiência** do usuário;
 - **UI** representa a **interface** do usuário.
- Os termos podem ser confusos, em parte porque eles soam como coisas semelhantes, e em parte porque eles abordam as necessidades dos usuários.





MATERIAL COMPLEMENTAR

- Acesse pelo Classroom os artigos para Leitura

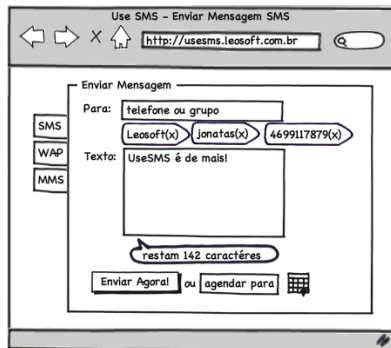
PROTOTIPAÇÃO

- A técnica de prototipação é muito útil quando se está tentando mostrar aos usuários como **poderá** ser o resultado final do projeto de software;
- é importante distinguir entre:
 - **protótipo descartável**; e
 - **protótipo evolucionário**;

PROTOTIPAÇÃO

- **Protótipo Descartável:** Construído durante a engenharia de requisitos, somente para demonstrar o que o analista **captou** quanto ao todo ou parte deles;
- **Rapidez:** pode ser produzido em poucas horas ou no máximo em poucos dias;

PROTOTIPAÇÃO



- Ele é indicado para se estudar por exemplo:
 - Alternativas de interface de usuário;
 - Problemas de comunicação com outros produtos;
 - Viabilidade de atendimento aos requisitos de desempenho.

PROTOTIPAÇÃO

- Áreas tratáveis por protótipos:
 - **Interface com o usuário:** protótipo visual;
 - **Relatórios textuais:** ferramentas de geração de relatórios;
 - **Relatórios gráficos:** ferramenta de desenho;
 - **Organização e desempenho de banco de dados;**
 - **Cálculos complexos:** planilha ou ferramenta matemática;
 - **Partes de tempo de resposta crítico:** em sistemas de tempo real;
 - **Tecnologia no limite do estado-da-arte:** Pequeno programa de teste no ambiente que for mais adequado;

PROTOTIPAÇÃO

- **Protótipo Evolucionário:** Contém subconjunto de requisitos do produto final;
- O resultado de um protótipo evolucionário será a entrada de um próximo incremento a ser produzido;
- O projeto deve ser planejado desde o início como sendo protótipos evolucionários;

PROTOTIPAÇÃO

■ Exercício:

- Desenvolver protótipo (desenho) de tela de entrada de dados para venda de produto (10 min);
 - Deve-se informar o cliente;
 - Os produtos;
 - Desconto(s);
 - Forma de pagamento;
 - Local de entrega;
- Deve ser feito em uma folha simples, de forma manual.

DRAW.IO



■ **draw.io**

■ Demonstração da Ferramenta

PROTOTIPAÇÃO

■ Atividade:

- Utilizando a ferramenta **draw.io***, vamos repassar o protótipo criado em papel para o computador.
- *pode ser utilizada outra ferramenta, desde que seja especialmente recomendada para construção de protótipos (indicar o nome ao entregar a atividade).
- **Postar no Classroom:** Foto do Protótipo em Papel e Imagem do Protótipo realizado na ferramenta.
- 1,0 ponto na Nota de Atividades do Semestre

TRABALHO GESTÃO DE REQUISITOS

■ Entrega Parcial:

- 3 minutos por equipe: um da equipe deve apresentar o progresso, explicar e apresentar o que foi feito até o momento, demonstrar o material criado;
- Ao final das apresentações e orientações o Professor ficará a disposição para resolver dúvidas sobre a Atividade.

■ Atividades Previstas:

5. Criação dos RF (v2) e RNF (v2) com correções propostas no check-list;
6. Especificação/Detalhamento dos Requisitos Funcionais (v3);
7. Analista de SW aprovar Requisitos Funcionais (v3) e Não-Funcionais (v3);
8. Analista de RN aprovar a Especificação dos Requisitos Funcionais (v3);
9. Criação dos Protótipos;



jullian@unidavi.edu.br



@jullianhc